

ВІДГУК

офіційного опонента, доктора технічних наук, професора кафедри електрометалургії ім. академіка М. І. Гасика Українського державного університету науки і технологій МОН України **Гладких Володимира Андрійовича** на дисертаційну роботу **Степаненка Дмитра Олександровича** «Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі», представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

1. Актуальність обраної теми досліджень

Актуальність теми дисертаційної роботи обумовлена необхідністю подальшого розвитку фундаментальних уявлень про будову та властивості високотемпературних оксидних розплавів, які є основою більшості сучасних металургійних процесів. У виробництві чавуну, сталі та феросплавів шлакові системи виконують визначальну роль у формуванні фізико-хімічних умов перебігу процесів масообміну, рафінування металу, асиміляції неметалевих включень, теплопередачі та забезпечення необхідних технологічних показників плавки. Тому встановлення закономірностей взаємозв'язку між складом, структурою та властивостями шлакових розплавів належить до числа важливих наукових проблем у металургії.

Особливої актуальності зазначена проблема набуває в умовах необхідності підвищення енергоефективності металургійних виробництв, розширення використання сировинних матеріалів змінної якості та забезпечення стабільності технологічних процесів. Практика свідчить, що вибір раціонального хімічного складу шлаків і сьогодні значною мірою ґрунтується на виробничому досвіді, тоді як механізми структурних перетворень у багатокомпонентних оксидних розплавах та їх вплив на технологічні властивості залишаються недостатньо вивченими.

Для електрометалургійних процесів, зокрема виробництва феросплавів та електрошлакового переплаву, проблема структурного стану шлакових розплавів має принципове значення, оскільки саме він визначає електрофізичні характеристики шлакової ванни, умови енергопередачі, інтенсивність міжфазних взаємодій та кінетику відновлювальних процесів. У зв'язку з цим особливого значення набуває розробка науково обґрунтованих методів оцінки структурного стану шлакових розплавів на основі аналізу їх фізичних властивостей, чутливих до змін внутрішньої будови.

У дисертаційній роботі запропоновано новий підхід до вирішення зазначеної науково-практичної проблеми, який базується на комплексному аналізі температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності шлакових розплавів. Розроблений метод визначення температурних інтервалів арреніусівської поведінки структурно чутливих властивостей та встановлення параметрів структурно-енергетичного стану розплавів дозволяє отримати кількісну характеристику процесів структурної перебудови в широкому температурному діапазоні. Це створює наукові передумови для обґрунтованого вибору складу шлаків не лише для доменного виробництва та позапічної обробки сталі, а й для електрометалургійних процесів, у яких визначальне значення мають електрофізичні властивості шлакових систем.

Таким чином, дисертаційна робота Степаненка Дмитра Олександровича, присвячена розвитку наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору їх раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі, є актуальною як з наукової, так і з практичної точок зору, а отримані результати мають важливе значення для подальшого розвитку теорії та практики металургійних і електрометалургійних процесів.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Тематика досліджень відповідає пріоритетному напрямку розвитку науки і техніки України, визначеному пунктом 5 «Раціональне природокористування» статті 3 Закону України № 2623-III від 11 липня 2001 року «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», оскільки спрямована на підвищення ефективності використання мінерально-сировинних та енергетичних ресурсів, оптимізацію шлакових режимів металургійних процесів, зниження питомих витрат матеріалів і енергії та покращення екологічних показників металургійного виробництва.

Результати дисертаційної роботи отримані в межах виконання комплексу науково-дослідних робіт, що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету України. Основні наукові положення, методичні підходи та практичні рекомендації пройшли всебічну апробацію та отримали подальший розвиток під час реалізації шести науково-дослідних робіт, у тому числі чотирьох фундаментальних науково-дослідних робіт і двох конкурсних наукових проєктів. У межах зазначених досліджень вирішувалися завдання, пов'язані з вивченням фізико-хімічних властивостей шлакових розплавів, встановленням закономірностей зміни їх структурного стану, розробленням методів оцінки структурно-чутливих характеристик шлакових систем та обґрунтуванням раціонального хімічного складу шлаків

для процесів виробництва чавуну, позапічної обробки сталі та електрошлакового переплаву.

Таким чином, дисертаційна робота органічно пов'язана з виконанням державних науково-технічних програм і науково-дослідних тем, спрямованих на розвиток фундаментальних основ металургійних процесів та підвищення їх ресурсної й енергетичної ефективності.

3. Аналіз змісту роботи, обґрунтованості отриманих результатів, наукової новизни та практичної значимості

Структура та обсяг дисертації. Структурно дисертація побудована раціонально і повністю розкриває логіку дослідження. Загальний обсяг роботи становить 357 сторінок. Текстова частина містить вступ, шість послідовних розділів із підсумковими висновками до кожного з них та загальні висновки. Ґрунтовність роботи підтверджується використанням 404 наукових джерел, а її емпірична база якісно деталізована у 4 додатках, 103 рисунках та 36 таблицях.

У вступі дисертаційної роботи автором обґрунтовано актуальність обраної тематики, яка пов'язана з необхідністю розвитку наукових підходів до оцінки структурного стану шлакових розплавів та встановлення закономірностей взаємозв'язку між хімічним складом, структурою і фізико-хімічними властивостями шлаків. Сформульовано мету та завдання дослідження, визначено об'єкт і предмет дослідження, наведено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Вступ характеризується логічністю викладення матеріалу та чіткою постановкою науково-технічної проблеми.

У першому розділі виконано ґрунтовний аналіз сучасного стану досліджень структури та властивостей оксидних і шлакових систем. Цей розділ є фундаментальним теоретичним базисом дисертації, де автор демонструє винятковий рівень обізнаності у світовому науковому просторі. Проведено глибокий критичний огляд існуючих класичних моделей структури шлакових розплавів, експериментальних методів дослідження структури та фазового складу шлаків, підходів до моделювання процесів кристалізації та опису властивостей оксидних розплавів. Здобувач аргументовано вказує на обмеженість існуючих моделей для опису поведінки складних багатокомпонентних оксидних систем у широкому температурному інтервалі (табл. 1.1, с. 51). Особливу увагу в огляді приділено концепції параметрів спрямованого хімічного зв'язку, яка дозволяє перейти від макроскопічних характеристик до іонної взаємодії у шлакових розплавах.

Автор детально описує структуру розробленої за його участю бази даних «Шлак», що містить понад 8600 експериментальних точок, зібраних із різних літературних джерел за останні десятиліття. Головна цінність першого розділу полягає в тому, що він не є просто реферативним викладом, а містить чітко сформульовані суперечності в сучасній науці – зокрема, відсутність єдиного математичного інструменту для ідентифікації температурних зон структурної перебудови неарреніусівських розплавів. Проведений широкий аналіз літературних джерел дозволив автору сформулювати невирішені питання та визначити напрями подальших досліджень у роботі.

У другому розділі дисертації автором сформовано експериментальне підґрунтя для подальшого розвитку методології оцінки структурного стану металургійних шлаків та перевірки висунутих наукових положень.

На початку розділу розглянуто роль шлакової фази у процесах взаємодії в системі «метал – шлак – газ – вогнетрив». Показано, що в'язкість як характеристика структури шлакових розплавів значною мірою визначає характер масообмінних процесів (рис. 2.6, 2.7), а також ефективність використання флюсових матеріалів (рівняння 2.2, 2.3). Такий підхід дозволив автору обґрунтувати вибір в'язкості та питомої електропровідності як найбільш інформативних характеристик для оцінки структурних перетворень у розплавах.

Основну частину розділу присвячено виконанню комплексу експериментальних досліджень фізико-хімічних властивостей шлаків різного технологічного призначення. Автором отримано значний масив даних щодо в'язкості (рис. 2.8), питомої електропровідності (2.11), температур плавлення (табл. 2.10 і рис. 2.11) та ентальпії металургійних шлаків (табл. 2.6, рис. 2.14). Особливу увагу приділено дослідженню температурних залежностей зазначених властивостей у широких температурних інтервалах, що дозволило простежити особливості структурних перебудов у процесі нагрівання та плавлення шлакових систем.

На основі власних експериментальних вимірювань питомої ентальпії та аналізу літературних даних (рис. 2.14, с. 108) встановлено закономірності її зміни залежно від хімічного складу та температури. Отримані результати стали основою для подальшого створення прогностичних моделей ентальпії та розроблення рекомендацій щодо оптимізації доменного шлакового режиму.

Важливою перевагою виконаних досліджень є поєднання класичних фізико-хімічних методів із сучасними інструментальними засобами аналізу структури та фазового складу матеріалів. Для вивчення морфології та особливостей будови шлакових систем використано методи растрової

електронної мікроскопії, рентгеноспектрального мікроаналізу та оптичної мікроскопії. Це дозволило не лише визначити фазовий склад досліджуваних матеріалів (табл. 2.2), але й встановити особливості розподілу хімічних елементів між окремими структурними складовими (рис. 2.5).

Значний науковий інтерес становлять результати досліджень макро- та мікроструктури металургійних шлаків, на підставі яких автором запропоновано уточнене пояснення механізму втрат металу зі шлаком. Показано (рис. 2.3, 2.4, с. 86), що захоплення металевих крапель шлаковим розплавом може бути пов'язане з процесами гетерогенного зародження кристалічних оксидних фаз на поверхні поділу «метал – шлак». Така інтерпретація дозволяє по-новому розглядати взаємозв'язок між структурним станом шлаку, процесами кристалізації та зміною його реологічних властивостей.

Окрему увагу приділено експериментальним дослідженням температур плавлення шлакових сумішей вапно – плавиковий шпат та вапно – пегматит (табл. 2.10, с. 113). На підставі отриманих результатів автором підтверджено перспективність використання вітчизняного пегматиту як альтернативи імпортованому плавиковому шпату при позапічній обробці сталі. Практична цінність цього результату полягає у можливості зниження залежності металургійних підприємств від імпортової сировини та одночасному забезпеченні необхідних технологічних характеристик шлакових сумішей.

Слід відзначити також високий рівень експериментального забезпечення роботи. Дослідження виконано на представницькій вибірці складів металургійних шлаків, що дозволило сформулювати значний обсяг первинної інформації для подальшого статистичного аналізу, математичного моделювання та перевірки наукових гіпотез. Отримані результати були інтегровані до бази даних «Шлак», що додатково підвищує їх практичну значущість та створює інформаційне підґрунтя для подальших досліджень.

Загалом другий розділ характеризується значним обсягом експериментальних досліджень, комплексністю використаних методів та високим рівнем достовірності отриманих результатів. Сформована автором база експериментальних даних стала основою для розроблення нових методологічних підходів до оцінки структурного стану шлакових розплавів, які отримали подальший розвиток у наступних розділах дисертації.

У третьому розділі проведено комплексний аналіз сучасних уявлень про взаємозв'язок між структурою оксидних розплавів та їх фізико-хімічними властивостями. Особливу увагу приділено в'язкості та питомій електропровідності як найбільш чутливим до структурних перебудов

характеристикам шлакових розплавів. Автором показано (рис. 3.4-3.6), що традиційний опис температурних залежностей цих властивостей рівняннями типу Арреніуса є коректним лише в обмежених температурних інтервалах, у межах яких структура розплаву залишається відносно стабільною. Водночас для широких температурних діапазонів характерні структурні трансформації, які супроводжуються зміною енергії активації процесів в'язкого плину та електропровідності.

На підставі теоретичного аналізу механізмів перенесення речовини та заряду в оксидних розплавах автором обґрунтовано доцільність спільного аналізу температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності як взаємодоповнюючих інформативних характеристик структурного стану шлакових систем. Такий синергетичний підхід дозволив перейти від традиційного аналізу окремих властивостей до комплексної оцінки структурно-енергетичного стану розплавів.

Одним із найважливіших результатів розділу є розроблення нового підходу до визначення температурних інтервалів структурної стабільності шлакових розплавів із застосуванням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії. Запропонований підхід базується на пошуку лінійних ділянок у координатах арреніусівських залежностей логарифмів в'язкості та питомої електропровідності від оберненої температури. Це дозволило встановлювати температурні інтервали, у межах яких енергія активації процесів залишається сталою, а структура розплаву може розглядатися як відносно стабільна.

У роботі детально досліджено особливості застосування методу адаптивної сегментованої лінійної регресії до різних типів металургійних шлаків (рис. 3.8, 3.9). Показано, що точки зміни нахилу арреніусівських залежностей відповідають температурам структурних перебудов або фазових перетворень у розплавах. Важливим є те, що результати сегментації були зіставлені з даними термодинамічного моделювання та результатами експериментального визначення температур плавлення (рис. 3.16, с.158), що підтвердило фізичну обґрунтованість запропонованого підходу.

Суттєву наукову цінність становлять результати розрахунку енергій активації в'язкого плину та електропровідності для широкого кола шлакових систем. На основі отриманих даних автором обґрунтовано доцільність використання співвідношення енергій активації як інтегральний критерій оцінки структурного стану шлакових розплавів. Встановлено зв'язок цього показника з особливостями хімічного складу шлаків (рис. 3.15).

У цілому третій розділ має визначальне значення для дисертаційної роботи, оскільки саме в ньому сформульовано нові методологічні підходи до оцінки структурного стану шлакових розплавів, розроблено математичний апарат їх реалізації та отримано результати, які стали науковою основою для подальшого обґрунтування раціонального складу доменних, рафінувальних та електрошлакових шлаків у наступних розділах дисертації.

У четвертому розділі дисертації автором розглянуто питання наукового обґрунтування раціонального складу доменних шлаків на основі дослідження їх структурного стану та фізико-хімічних властивостей. Розділ є логічним продовженням розроблених у попередніх частинах роботи теоретичних підходів і демонструє можливість їх практичного застосування для вирішення актуальних завдань доменного виробництва.

Значну увагу приділено дослідженню взаємозв'язку між хімічним складом доменних шлаків, їх структурними характеристиками та теплофізичними властивостями. На основі аналізу великого масиву експериментальних даних (табл. А.5, А.6 додаток А) автором розроблено математичні моделі прогнозування питомої ентальпії доменних шлаків залежно від їх складу та температури. Отримані залежності характеризуються достатньою точністю та дозволяють використовувати їх для оперативного аналізу теплового стану доменного процесу.

Науковий інтерес становить встановлення закономірностей зміни структурного стану доменних шлаків залежно від співвідношення основних оксидних компонентів. Використовуючи розроблений метод адаптивної сегментованої лінійної регресії, автор виконав аналіз температурних залежностей фізико-хімічних властивостей шлаків та визначив структурно обґрунтовані критерії вибору їх оптимального складу.

Особливої уваги заслуговують результати визначення раціонального діапазону основності доменних шлаків. Встановлено, що співвідношення CaO/SiO_2 у межах 1,16–1,21 забезпечує оптимальне поєднання теплофізичних характеристик (рис. 4.8 с. 178), сприятливий структурний стан розплаву та стабільність технологічних показників доменної плавки. Практична значущість цього результату підтверджена аналізом промислових даних роботи ряду доменних печей заводів України, що свідчить про безпосередню спрямованість дослідження на потреби виробництва.

Важливим результатом розділу є подальший розвиток інформаційно-аналітичної системи «Шлак». Розроблені моделі та алгоритми інтегровані до відповідного програмного забезпечення, що забезпечує можливість оперативного прогнозування властивостей шлаків та підтримки прийняття

технологічних рішень. Таким чином, результати четвертого розділу мають не лише теоретичне значення, а й безпосередню практичну цінність для вдосконалення шлакового режиму доменного виробництва.

У цілому четвертий розділ характеризується високим рівнем наукової обґрунтованості, поєднанням фундаментальних досліджень із вирішенням прикладних завдань та переконливо демонструє можливості використання структурного підходу для оптимізації процесу доменної плавки.

У п'ятому розділі дисертації розглянуто наукові та технологічні аспекти вибору раціонального складу рафінувальних шлаків при позапічній обробці сталі. Розділ присвячений дослідженню фізико-хімічних закономірностей функціонування системи «метал – шлак» та розробленню наукових підходів до підвищення ефективності процесів десульфурації і коригування хімічного складу сталі.

Одним із центральних напрямів досліджень є аналіз властивостей шлаків системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$, яка широко використовується у сталеплавильному виробництві. На підставі узагальнення експериментальних даних щодо в'язкості та питомої електропровідності автором встановлено закономірності зміни структурного стану таких розплавів залежно від їх компонентного складу. Визначено (рис. 5.33-5.35 с. 246) раціональне співвідношення компонентів, яке забезпечує сприятливі реологічні та електрофізичні характеристики рафінувального шлаку.

Науково значущими є результати досліджень температур плавлення шлакових сумішей на основі вапна, плавикового шпату та пегматиту. На підставі виконаних експериментів доведено можливість використання вітчизняного пегматиту як повноцінної альтернативи імпортованому плавиковому шпату. Встановлено оптимальне співвідношення компонентів шлакової суміші, що забезпечує необхідні температурні характеристики та сприяє підвищенню технологічної ефективності процесу.

Суттєвий інтерес становлять результати аналізу промислових даних щодо впливу хімічного складу шлаків на ступінь десульфурації сталі (рис. 5.6, 5.29). Автором встановлено складний характер взаємодії між основністю шлаку та вмістом оксиду алюмінію, які спільно визначають ефективність видалення сірки з металу. Виявлені закономірності дозволили обґрунтувати оптимальні параметри шлакового режиму під час обробки сталі на установці ківш-піч.

Особливу увагу приділено моделюванню міжфазного розподілу елементів між металом і шлаком. На основі аналізу промислових даних та використання узагальненої функції бажаності Харрінгтона автором

розроблено комплексний підхід до прогнозування коефіцієнтів розподілу сірки (рівняння 5.25), кремнію (рівняння 5.26), марганцю (рівняння 5.29) та алюмінію (рівняння 5.32). Запропоновані математичні моделі дозволяють оцінювати вплив структурних характеристик розплавів, складу шлакових сумішей та технологічних параметрів на результати позапічної обробки сталі.

Загалом результати п'ятого розділу мають важливе наукове та прикладне значення, оскільки створюють теоретичне підґрунтя для цілеспрямованого керування властивостями рафінувальних шлаків і підвищення ефективності сучасних сталеплавильних технологій.

Шостий розділ дисертації присвячено дослідженню структурного стану та фізико-хімічних властивостей шлаків електрошлакового переплаву, а також науковому обґрунтуванню їх раціонального складу з позицій забезпечення стабільності технологічного процесу та високої якості металопродукції.

У розділі розглянуто особливості шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ з додатковим вмістом SiO_2 та MgO , які широко використовуються у технологіях електрошлакового переплаву. Автором виконано комплексний аналіз температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності таких розплавів із використанням розробленого раніше методу адаптивної сегментованої лінійної регресії.

Науковий інтерес становить визначення температурних інтервалів сталості структури шлакових розплавів, а також температур структурних і фазових перетворень. Встановлено, що зміна вмісту окремих компонентів суттєво впливає на характер структурних перебудов у розплаві, що, своєю чергою, визначає стабільність процесів тепломасообміну під час електрошлакового переплаву.

На підставі аналізу отриманих результатів автором встановлено залежності між структурно-енергетичними параметрами розплавів і їх хімічним складом (рис. 6.4, 6.5). Це дозволило перейти від емпіричного підбору шлаків до науково обґрунтованого прогнозування їх властивостей. Особливо важливим є те, що запропонований підхід базується на фундаментальних закономірностях будови оксидних розплавів і може бути використаний для проектування нових шлакових систем.

Практичну цінність мають результати вибору перспективного складу шлаку для електрошлакового переплаву, який характеризується сприятливим поєднанням температур плавлення, широким інтервалом структурної стабільності та необхідними технологічними властивостями (рис. 6.6). Отримані результати створюють передумови для підвищення стабільності

процесу ЕШП, поліпшення умов формування зливка та забезпечення високої якості металу.

У цілому розділ логічно завершує цикл досліджень, представлених у дисертації, та демонструє універсальність розробленої методології оцінки структурного стану шлакових розплавів. Отримані результати переконливо свідчать про можливість використання запропонованих підходів для вирішення широкого кола завдань сучасної металургії, пов'язаних із вибором раціональних складів шлаків та шлакових сумішей для технологічних процесів виплавки чавуну та сталі.

У **загальних висновках** дисертації систематизовано головні теоретичні та експериментальні результати, які в сукупності забезпечили ефективне вирішення поставленої у роботі проблеми. Кожен пункт висновків спирається на конкретні результати роботи, які чітко підтверджені цифровими даними, статистичними параметрами адекватності побудованих моделей та результатами технологічного впровадження.

У **додатках** міститься важливий допоміжний матеріал, що повноцінно розкриває та доповнює основний зміст дослідження.

4. Оцінка мови, стилю й оформлення дисертації

Дисертаційна робота викладена грамотною науковою мовою. Стиль викладення відповідає вимогам, що ставляться до докторських дисертацій з технічних наук. Матеріал подано послідовно, логічно та аргументовано. Термінологія використовується коректно та відповідає сучасному науковому рівню.

Загальне оформлення дисертаційної роботи повністю відповідає вимогам до оформлення дисертації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України № 759 від 31.05.2019). Текст структуровано належним чином, ілюстративний матеріал та таблиці пронумеровані послідовно, а бібліографічний опис джерел виконано із дотриманням встановлених стандартів.

5. Наукова новизна отриманих результатів, сформульованих положень та висновків

Кожне з винесених на захист положень наукової новизни дисертаційного дослідження є вагомим, теоретично обґрунтованим і має високу наукову цінність. У сукупності представлені автором результати

формують солідний базис для системного контролю металургійних процесів через призму структурного стану шлакових розплавів.

Наукова новизна роботи має комплексний характер і повною мірою розкривається в таких фундаментальних положеннях:

- Вперше розроблено науково обґрунтований метод визначення температурних інтервалів сталості структури шлакових розплавів на основі синергетичного аналізу температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності із застосуванням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії. Запропонований підхід дозволяє встановлювати температурні області, в межах яких поведінка розплаву описується рівнянням типу Арреніуса, а також визначати температури структурних та фазових перетворень. Отриманий результат має фундаментальне значення для розвитку методології дослідження багатокомпонентних оксидних систем.

- Вперше встановлені температурні межі стабільності структурного стану шлакових розплавів систем $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-FeO-MnO}$ та $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$, а також визначені температури їх структурно-фазових перетворень. Отримані результати підтверджують високу інформативність комплексного використання в'язкості та питомої електропровідності як структурно чутливих характеристик шлакових розплавів.

- Вперше показано, що відношення енергії активації в'язкого плину (E_η) до енергії активації електропровідності (E_χ) може бути використане як кількісний критерій оцінювання структурного стану розплаву. Це дозволило розширити існуючі уявлення про природу структурних перетворень у багатокомпонентних оксидних системах та запропонувати новий інструмент їх кількісного аналізу.

- Встановлено закономірності впливу хімічного складу металургійних шлаків на структурно-енергетичні характеристики їх розплавів. У роботі вперше обґрунтовано використання модельних параметрів спрямованого хімічного зв'язку для опису змін в'язкості, питомої електропровідності, ентальпії та температур фазових перетворень шлакових систем. Це створює теоретичне підґрунтя для прогнозування властивостей шлаків на основі їх хімічного складу.

- Подальший розвиток отримали наукові уявлення про механізм захоплення металевих крапель шлаковим розплавом. Автором запропоновано пояснення цього процесу через механізм гетерогенного зародження кристалічної оксидної фази на поверхні розділу метал-шлак.

- Вперше встановлено залежність питомої ентальпії доменних шлаків від структурного параметра, що характеризує співвідношення катіонів та аніонів у розплаві. На цій основі отримано нові аналітичні залежності для прогнозування теплофізичних характеристик доменних шлаків та науково обґрунтовано раціональні діапазони їх хімічного складу з позицій енергетичної ефективності процесу.

- Важливим науковим результатом є вперше встановлені закономірності зміни в'язкості та питомої електропровідності рафінувальних шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ залежно від параметрів міжатомної взаємодії та температури. Це дозволило надати нову фізико-хімічну інтерпретацію впливу співвідношення оксидних компонентів на властивості рафінувальних шлаків і обґрунтувати їх оптимальні склади.

- Наукову новизну мають також результати, пов'язані з розвитком системного підходу до процесів позапічної обробки сталі. Автором уперше запропоновано метод формування комплексних показників систем «метал-шлак» та «метал-добавки» із застосуванням функції бажаності Харрінгтона. Це дозволило розробити нові аналітичні залежності для прогнозування коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію між металом і шлаком та створити наукові передумови для цілеспрямованого керування процесами доводки сталі.

- Значний науковий інтерес становлять результати дослідження шлаків процесу електрошлакового переплаву системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ з різним вмістом SiO_2 і MgO , для яких уперше встановлено залежності температур фазових перетворень від параметрів хімічного складу та розроблено підходи до прогнозування їх структурної стабільності. Це дозволило науково обґрунтувати вибір раціональних складів шлаків для процесів електрошлакового переплаву.

Таким чином, сукупність отриманих у дисертації результатів формує новий науковий напрям досліджень, пов'язаний із кількісною оцінкою структурного стану шлакових розплавів на основі аналізу температурних залежностей їх фізико-хімічних властивостей, та має істотне значення для подальшого розвитку теорії і практики металургійних процесів.

6. Практичне значення отриманих результатів

Практична цінність дисертаційної роботи полягає у створенні науково-методичних, алгоритмічних та програмних засобів для дослідження, аналізу й прогнозування властивостей шлакових розплавів металургійного призначення. Автором розроблено програмне забезпечення, що включає

модулі «Diagram» та «GDiagram», які забезпечують цифрову ідентифікацію та генерацію тернарних діаграм фазового стану і властивостей три- та чотирикомпонентних оксидних систем. Використання зазначених програмних продуктів дозволяє розширювати інформаційне наповнення бази даних «Шлак» та здійснювати експертну оцінку впливу хімічного складу і температури на властивості шлакових розплавів.

Важливе практичне значення мають отримані автором експериментальні дані щодо температур плавлення, в'язкості, питомої електропровідності та ентальпії шлакових систем. Результати досліджень інтегровані до бази даних «Шлак», що створює надійне інформаційне підґрунтя для подальших досліджень структурного стану та фізико-хімічних властивостей шлакових розплавів.

На основі виконаних експериментальних досліджень сумішей вапна та пегматиту обґрунтовано можливість використання вітчизняної мінеральної сировини – пегматиту як ефективною альтернативи імпортованому плавиковому шпату під час позапічної обробки сталі. Обґрунтовано раціональне співвідношення компонентів у суміші вапно – пегматит як 3:1, що забезпечує сприятливі температурні характеристики формування рідкого шлаку та може бути рекомендоване для практичного використання, зокрема, для позапічної доводки сталі на установках ківш-піч.

Значний інтерес для металургійних підприємств становить розроблена автором модель прогнозування питомої ентальпії доменних шлаків, яка враховує їх повний хімічний склад і температурний стан через узагальнений структурний параметр. Запропонована модель інтегрована до аналітичного модуля експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак» та пройшла апробацію в умовах автоматизованої системи керування технологічним процесом доменної печі №3 металургійного комбінату «Азовсталь», що підтверджує її прикладну придатність.

На підставі встановлених закономірностей між параметром $n = E\eta/E\chi$ та показником основності доменних шлаків визначено раціональний діапазон співвідношення $\text{CaO/SiO}_2 = 1,16 - 1,21$ у шлаках, за якого досягається оптимальне поєднання теплофізичних і реологічних характеристик шлакових розплавів. Практична реалізація запропонованих рекомендацій сприятиме підвищенню стабільності доменного процесу та покращенню умов випуску продуктів плавки.

Для системи $\text{CaF}_2\text{--CaO--Al}_2\text{O}_3$ автором обґрунтовано оптимальний компонентний склад шлакової суміші, який забезпечує формування розплаву з низьким ступенем структурної впорядкованості та покращеними

транспортними властивостями. Отримані результати свідчать про перспективність застосування запропонованого складу як альтернативи традиційним сумішам вапна і плавикового шпату, що використовуються на установках ківш-піч.

На основі комплексного аналізу реологічних та електрофізичних властивостей трикомпонентної системи $\text{CaF}_2\text{--CaO--Al}_2\text{O}_3$ розплавів обґрунтовано оптимальне співвідношення її компонентів (40 мас.% CaO , 40 мас.% Al_2O_3 та 20 мас.% CaF_2). Запропонований склад забезпечує формування розплаву з низьким рівнем структурної впорядкованості, що свідчить про послаблення міжіонної взаємодії, та характеризується в'язкістю 0,025–0,05 Па·с і питомою електропровідністю 0,7–2,7 $\text{Om}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ у температурному інтервалі 1773–2073 К. Встановлено, що оптимізована система $\text{CaF}_2\text{--CaO--Al}_2\text{O}_3$ сприяє утворенню шлакового розплаву з покращеними фізико-хімічними характеристиками та забезпечує повне розчинення вапна, на відміну від традиційних шлакових сумішей вапно – плавиковий шпат з їх співвідношенням 3:1 або 4:1, які застосовуються на установках ківш-піч.

Слід також відзначити освітню складову практичного впровадження результатів роботи. Розроблена методика оцінювання структурного стану шлакових розплавів використовується у навчальному процесі ННІ «Дніпровський металургійний інститут» УДУНТ при підготовці магістрів за спеціальністю G10 «Металургія». Крім того, результати досліджень були представлені та апробовані під час проведення навчальних курсів для студентів і докторантів в Institut für Eisen- und Stahltechnologie TU Bergakademie Freiberg (Німеччина) у межах програми академічної мобільності Erasmus+.

Таким чином, результати дисертаційної роботи мають вагоме практичне значення для вирішення актуальних завдань управління властивостями шлакових розплавів у металургійному виробництві, а також для розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення сучасних металургійних технологій та навчального процесу.

7. Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень дисертації

Зміст та структура автореферату ідентично відображають викладені в дисертації дослідження, основні наукові результати та висновки.

8. Повнота викладення результатів в опублікованих працях

Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно відображені в опублікованих наукових працях автора.

За матеріалами дисертації опубліковано 46 наукових праць, серед яких 3 монографії, 5 статей у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, 17 статей у фахових виданнях України, 18 матеріалів конференцій та 3 патенти України.

Кількість і рівень публікацій є достатніми для докторської дисертації.

9. Редакційний аналіз

Дисертаційне дослідження характеризується логічною завершеністю, чіткою структурованістю та високою культурою наукової мови. Формулювання назви роботи точно координується з її фактичним змістом. Обсяг дисертаційної роботи та реферату не виходить за межі встановлених норм, а технічне та графічне оформлення матеріалів виконано відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки».

10. Зауваження до дисертаційної роботи та дискусійні положення

1. Автором запропоновано критерій оцінки структурного стану шлаків на основі співвідношення енергій активації в'язкого плинину та електропровідності, проте було б доцільно більш детально порівняти його інформативність із традиційними металургійними критеріями основності, оптичної основності шлаків та ін.

2. Автор пов'язує зміну структурного стану шлакових розплавів із переходами між температурними ділянками арреніусівської поведінки (рис. 3.16). Разом з тим доцільно було б більш детально обґрунтувати фізичну природу цих переходів на рівні локальної структури розплаву.

3. Автором обґрунтовано (табл. 1.4) використання модельних параметрів міжатомної взаємодії ($Z_{(k-k)}$, ρ і $\Delta\epsilon$ та ін.) як показників хімічного еквівалента оксидної системи. Чи можна вважати ці параметри універсальними критеріями при моделюванні властивостей шлакових розплавів для різних металургійних процесів, чи його інформативність залежить від конкретного класу шлаків?

4. У роботі розглянуто структурний стан шлакових розплавів переважно через аналіз їх фізико-хімічних властивостей. Водночас доцільно було б ширше представити результати досліджень продуктів кристалізації шлаків та їх мікроструктури після охолодження.

5. У роботі детально проаналізовано процеси позапічної обробки на прикладі сталі марки SAE1006. Водночас поза увагою автора залишилося питання щодо можливості поширення та коректності застосування розроблених математичних моделей на інші класи сталей.

6. При оцінюванні ілюстративного матеріалу дисертації слід зазначити, що окремі рисунки (рис. 1.9; 2.10; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14, 4.11 і 4.12, 6.1) виконані з недостатньо високою якістю роздільної здатності. Низька чіткість елементів зображень та занадто дрібні шрифти на осях графіків дещо утруднюють сприйняття і детальний аналіз представлених на них експериментальних даних.

7. Позитивно оцінюючи загальний високий рівень виконання та оформлення дисертаційного дослідження, слід зауважити, що в тексті роботи та автореферату зустрічаються поодинокі орфографічні помилки, друкарські огріхи, а також стилістичні неточності. Проте вказані недоліки не мають системного характеру, не впливають на наукову цінність отриманих результатів і не знижують загального позитивного враження від рецензованої праці.

11. Відсутність порушень академічної доброчесності

За матеріалами реферату дисертації ознак порушення академічної доброчесності не виявлено. Використані літературні джерела належним чином наведені у списку літератури, результати власних досліджень автора відокремлені від відомих наукових положень, наведено інформацію про особистий внесок здобувача.

12. Загальний висновок

Дисертаційна робота Степаненка Д. О. «Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі» є завершеним самостійним науковим дослідженням, у якому вирішено важливу науково-технічну проблему розвитку методології оцінки структурного стану шлакових розплавів та обґрунтування їх раціонального хімічного складу для основних металургійних процесів.

Робота характеризується актуальністю тематики, значним обсягом експериментальних досліджень, високим рівнем теоретичних узагальнень, науковою новизною та вагомим практичним значенням отриманих результатів. Автором розроблено нові методологічні підходи до аналізу структурного стану шлакових розплавів, створено низку прогнозних

математичних моделей і програмних засобів, результати яких пройшли практичну апробацію та мають перспективи широкого використання у металургійній галузі.

За актуальністю, науковою новизною, теоретичним рівнем, практичною значущістю та обсягом виконаних досліджень дисертаційна робота відповідає вимогам Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1197 (зі змінами), що висувуються до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, а її автор Степаненко Дмитро Олександрович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

Професор кафедри електрометалургії
ім. академіка М. І. Гасика
Українського державного університету
науки і технологій МОН України
доктор техн. наук, професор

Володимир ГЛАДКИХ

